

অতিরিক্ত অংশ

Retina জৈব রসায়ন থেকে — যেসব টপিক স্যারের নোটে সরাসরি নেই

ক্রম	টপিক
০	ব্যবহারিক জৈব যৌগ : নাইট্রোগ্লিসারিন, TNT, গ্লিসারিন, ডেটল, প্যারাসিটামল (স্যারের স্লাইডে আলাদা টপিক নেই)
১	কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণ : IR বর্ণালীমিতিক ব্যান্ড
২	জৈব যৌগের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড, গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক
৩	পলিমার ও প্লাস্টিসিটি, পলিস্যাকারাইড, প্রোটিন
৪	এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি (বিজ্ঞানী, ক্রম, বিক্রিয়া, ছদ্মনাম, শনাক্তকরণ, প্রভাবক, মিশ্রণ, বিকারক)

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

1. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CHO}$ এবং $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ এর পার্থক্য করার জন্য কোন বিকারক ব্যবহার করা হয়? (ডে.ভ.প. ২৩-২৪)
A. ফেহলিং দ্রবণ (Fehling solution) B. লঘু H_2SO_4 C. 2, 4-ডাইনাইট্রোফিনাইলহাইড্রাজিন D. অম্লীয় $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
Ans : A
2. জৈব যৌগে – OH মূলক শনাক্তকরণে কোন বিকারক ব্যবহৃত হয়? (ডে.ভ.প. ২৩-২৪)
A. Na_2CO_3 solution B. NaOH C. HCl D. Na metal Ans : D
3. অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা দ্বারা কোনটি শনাক্ত করা যায়? (মে.ভ.প. ১৭-১৮)
A. ইথানল B. ইথানয়িক এসিড C. গ্লিসারিন D. গ্লুকোজ Ans : C
4. পিকরিক এসিড হল -(মে.ভ.প. ০৩-০৪)
A. 2, 4, 6 – ট্রাইনাইট্রো টলুইন B. 2, 4, 6 – ট্রাইনাইট্রো ফেনল C. 2, 4, 6 – ট্রাইনাইট্রো বেনজিন D. 2, 4, 6 – ট্রাইব্রোমো বেনজিন Ans : B
5. নিম্নের কোন পরীক্ষার সময় গাঢ় লাল বা কমলা লাল বর্ণের রঞ্জন পদার্থ উৎপন্ন হয়? (মে.ভ.প. ০৩-০৪)
A. NaHCO_3 দ্রবণ পরীক্ষা B. গাঢ় HCl ও Sn দ্বারা বিজারণ C. লিবারম্যান নাইট্রোসো পরীক্ষা D. কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা Ans : C

নাইট্রোগ্লিসারিন বা গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট

Must Know... নাইট্রোগ্লিসারিন

বিষয়	বিবরণ
পরিচিতি	গ্লিসারিনের ট্রাই নাইট্রোজাতক বিশিষ্ট অ্যালিফেটিক যৌগ। এটি গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট বা ট্রাইনাইট্রোগ্লিসারিন নামেও পরিচিত। বর্ণহীন তৈল জাতীয় তরল।
আবিষ্কার	অ্যাসকানিও সোবেরেরো এটি আবিষ্কার করেন।

◆ খেয়াল করো...

13°C (জমাট বাঁধা) $\rightarrow 13.2^\circ\text{C}$ (গলনাঙ্ক) $\rightarrow 50-60^\circ\text{C}$ (বিয়োজন) $\rightarrow 218^\circ\text{C}$ (বিস্ফোরণ)

নাইট্রোগ্লিসারিনের ধর্ম

- বর্ণহীন তৈল জাতীয় তরল। • মিষ্টি ও ঝাঁঝালো স্বাদ বিশিষ্ট বর্ণহীন তৈলাক্ত তরল।
- আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.6 এবং গলনাঙ্ক 13.2°C । • পানিতে অদ্রবণীয় এবং অ্যালকোহল ও ইথারে দ্রবণীয়।
- এটি $(50-60)^\circ\text{C}$ এ বিয়োজিত হতে থাকে এবং 218°C এ বিস্ফোরিত হয়।

প্রস্তুতি : প্রথমে বিশুদ্ধ বর্ণহীন গাঢ় নাইট্রিক এসিড ও ধূমায়িত সালফিউরিক এসিড বা ওলিয়াম 1 : 1 অনুপাতের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। (এরপর ঠান্ডা অবস্থায় গ্লিসারিন যোগ করা হয়।)

ব্যবহার — ১. বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে :

- নাইট্রোগ্লিসারিনকে কাঠের গুঁড়ার উপর অধিশোষিত করে কঠিন NH_4NO_3^* যোগ করে পেস্টরূপে **ডিনামাইট** প্রস্তুত করা হয়।
- বিজ্ঞানী নোবেল ১৮৭৫ সালে সর্বপ্রথম ডিনামাইট তৈরি করেন।
- নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে মিশিয়ে রাইফেল, পিস্তল ও শটগানের গুলি তৈরি করা হয়।

* বইয়ে " NH_4NO_2 " ছাপা; অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট NH_4NO_3 হবে। (নোবেল প্রথম ডিনামাইট পেটেন্ট করেন ১৮৬৭ সালে; ১৮৭৫ এ জেলিগনাইট — বইয়ের সাল দেখে নিও।)

নাইট্রোগ্লিসারিনের ব্যবহার (চলমান)

২. চিকিৎসা বিজ্ঞানে :

- Angina pectoris ও Ischemic heart disease (IHD) চিকিৎসায় নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট, ওয়েন্টমেন্ট, সলুশান বা স্প্রে হিসেবে ব্যবহার করা হয়
- হৃদরোগ যেমন Chronic heart failure ও Prostate cancer নিরাময়ে adjunct therapy কাজে ব্যবহার করা হয়।
- হাঁপানি বা Asthma রোগে ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়।
- রক্তনালীর প্রসারক বা Vasodilator হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- রক্তনালীর ব্লক অপসারণে ব্যবহৃত হয়।

৩. সন্ধানী কাজে: তেলের খনি সন্ধান কাজে ব্যবহৃত আধুনিক Blasting gelatin এবং Cordite তৈরিতে গান কটন (সেলুলোজ নাইট্রেট) এর সাথে মিশানো হয়। [কবীর স্যার]

✦ Must Know... টিএনটি বা 2, 4, 6 – ট্রাই নাইট্রোটলুইন

- জার্মান বিজ্ঞানী জুলিয়াস উইলব্রান্ড (Julius Wilbrand) সর্বপ্রথম টি.এন.টি তৈরি করেন
- ট্রাই-নাইট্রো-গ্লিসারিনের মত এতটা তীব্র বিস্ফোরক নয় বিধায় একে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়
- TNT এর আণবিক সংকেত $C_6H_2(NO_2)_3-CH_3$
- হলুদ বা ঈষৎ হলুদ বর্ণের কঠিন TNT জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণে বিকারকরূপে ব্যবহৃত হয়
- কঠিন টিএনটি এর গলনাঙ্ক হলো $80^\circ C / 81^\circ C$
- আঘাত বা কম্পন দ্বারা সহজে বিস্ফোরিত হয় না
- Detonator সহযোগে স্ফুলিঙ্গ ঘটালে TNT বিস্ফোরিত হয়। তবে নাইট্রোগ্লিসারিনের চেয়ে কম চাপ ও কম তাপ সৃষ্টি হয়
- TNT উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা কোন অবস্থাতেই $60^\circ C$ এর উপরে নেয়া যাবে না [লিংকন ও কবীর স্যার]

প্রস্তুতি : টলুইনের সরাসরি নাইট্রেশন দ্বারা TNT উৎপাদন করা হয়। (গাঢ় HNO_3 + গাঢ় H_2SO_4 , ধাপে ধাপে)

ব্যবহার

- TNT এর বিস্ফোরণ শক্তি হলো $2.8 MJ/kg$
- TNT বোমা, হাত গ্রেনেড এবং সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত bomb shell ও জাহাজ ধ্বংসকারক torpedo ইত্যাদি প্রস্তুত করতে।
- বাণিজ্যিক বিস্ফোরক দ্রব্যে TNT এর সঙ্গে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Amatex), Al-পাউডার (Ammonal), $Ba(NO_3)_2$ (Baratol) প্যারারফিন ওয়াক্স প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।
- NH_4NO_3 ও TNT মিশ্রণে তৈরি করা হয় 'Amatol' নামক বিস্ফোরক, যা দ্বারা পুরাতন বিল্ডিং ও পাহাড় সমতল করা হয়।
- ডিনামাইট প্রস্তুতির কাঁচামাল হিসাবে একে ব্যবহার করা হয় এবং এটি নিরাপদ বিস্ফোরক।

ক্ষতিকারক প্রভাব

TNT চর্মে ক্ষত, রক্তস্রাব, লিভার ফাংশন নষ্ট করা, ক্যান্সারের উৎপত্তি ইত্যাদি নানা শারীরিক অসুস্থতার জন্য দায়ী। [কবীর স্যার]

শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি

১. তেল ও চর্বি হতে - আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুই ভাবে করা যায়। i. ক্ষারীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ (সাবানায়ন প্রক্রিয়া) ii. অম্লীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ
২. প্রোপিন বা প্রপিলিন হতে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে (আধুনিক পদ্ধতি)।
৩. চিনি হতে ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। [কবীর স্যার]

ভৌত ধর্ম

- বর্ণহীন, গন্ধহীন ও মিষ্টি স্বাদযুক্ত সিরাপের ন্যায় তরল পদার্থ।
- পানি ও অ্যালকোহলে দ্রবণীয়, কিন্তু ইথার বা ক্লোরোফর্মের অদ্রবণীয়।
- 290° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কিছুটা বিয়োজন সহকারে ফুটে।
- আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.26

গ্লিসারিন প্রধানত চার প্রকার বিক্রিয়া প্রদর্শন করে

১. H- প্রতিস্থাপন ২. OH- প্রতিস্থাপন ৩. জারণ ৪. নিরূপণ।

অতিরিক্ত (স্যারের নোটে নেই)

গ্লিসারিন : শনাক্তকরণ, ব্যবহার, জানা আছে কি

Retina পৃ. ৯৮

◆ খেয়াল করো...

বিষয়	বিবরণ
গ্লিসারিন শনাক্তকরণ	১. অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা : গ্লিসারিনকে নিরুদক KHSO_4 বা P_2O_5 সহযোগে উত্তপ্ত করলে প্রতি অণু গ্লিসারিন হতে দুই অণু পানি অপসারিত হয়ে বিদ্রী গন্ধযুক্ত অ্যাক্রোলিন উৎপন্ন হয়। গ্লিসারিন $\xrightarrow{\text{KHSO}_4 \text{ বা } \text{P}_2\text{O}_5, \text{ তাপ}}$ $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CHO}$ (অ্যাক্রোলিন, 2-প্রোপিন-1-অ্যাল) + $2\text{H}_2\text{O}$ ২. KMnO_4 দ্রবণ পরীক্ষা: লঘু H_2SO_4 মিশ্রিত KMnO_4 দ্রবণে গ্লিসারিন যোগ করলে KMnO_4 এর লালচে বেগুনি বর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। ৩. বোরাক্স ফেনফথ্যালিন পরীক্ষা: বোরাক্স ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)* এর জলীয় দ্রবণে 2-3 ফোঁটা ফেনফথ্যালিন যোগ করলে দ্রবণ গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। এ দ্রবণে গ্লিসারিন যোগ করা মাত্র গোলাপি বর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু মজার বিষয় হলো এ দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে পুনরায় গোলাপি বর্ণ ফিরে আসে এবং ঠান্ডা করলে আবার বর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।
গ্লিসারিনের ব্যবহার	১. ঔষধ শিল্পে, লোশন ও গ্লিসারিন বাতি তৈরিতে ২. নাইট্রোগ্লিসারিন (যা ডিনামাইট তৈরির প্রধান উপকরণ) প্রস্তুতিতে ৩. মোটর গাড়ির হিমরোধক, ছাপার কালি, শেভিং লোশন ও প্লাস্টিক প্রস্তুতিতে

[সজ্জিত স্যার] — * বইয়ে বোরাক্সের সংকেত " $7\text{H}_2\text{O}$ " ছাপা; সাধারণ বোরাক্স হলো $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ।

● জানা আছে কি?

- 'স্পেন্ট লাই'-এর মধ্যে (3-5)% গ্লিসারিন থাকে।
- অ্যালাম বা ফিটকিরি [$\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$] যোগ করে 80% গ্লিসারিন পাওয়া যায়।
- মোমবাতির গলনরোধের জন্য স্টেয়ারিক এসিড মোমের সাথে মিশানো হয়।
- গ্লিসারিন অণুর তিনটি হাইড্রক্সিল মূলকের মধ্যে প্রান্তের ২টি প্রাইমারী (1°) অ্যালকোহল মূলক ($-\text{CH}_2\text{OH}$) এবং মধ্যবর্তীটি সেকেন্ডারী (2°) অ্যালকোহল মূলক ($>\text{CH}-\text{OH}$)।
- এদের মধ্যে প্রাইমারী অ্যালকোহলীয় মূলকদ্বয়ের সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে অধিক। [কবীর স্যার]

Must Know... ডেটেল

বিষয়	বিবরণ
আবিষ্কার	• Joseph Lister
উৎস	• ডেটেল হলো ফেনলের জাত (জাইলিনল)।
বর্ণ	• হালকা হলুদ/নীল বর্ণের তরল মিশ্রণ।
বিশেষ তথ্য	• রাসায়নিকভাবে Pine oil এর মূল উপাদান হলো α-terpineol. Terpineol হলো perfume, cosmetics and flavours এর সাধারণ উপাদান। Pine oil প্রধানত disinfectant রূপে কাজ করলেও এটি মৃদু antiseptic। • Castor oil এর মূল উপাদান হলো ricinolic acid ($C_{18}H_{34}O_3$) এর ট্রাইগ্লিসেরাইড (90%)। এছাড়াও অলিক এসিড, লিনোলিক এসিড এর গ্লিসেরাইড থাকে। Castor oil এর ব্যবহার (Soap, lubricant, paints and dyes etc.)। এটি অধিক পোলার; এর সাবান পানিতে অধিক দ্রবণীয়।

- ডেটেল হলো জীবাণুনাশক ও পচনরোধক (disinfectant and antiseptic)।
- ডেটেলের রাসায়নিক সক্রিয় উপাদানটি হলো 4-ক্লোরো-3, 5-ডাইমিথাইল ফেনল।
- এর অপর নাম ক্লোরোক্সিল ইনল বা ক্লোরোজাইলিনল (C_6H_9ClO)।

3,5-ডাইমিথাইল ফেনল (জাইলিনল) + $Cl_2 \xrightarrow{FeCl_3}$ 4-ক্লোরো-3,5-ডাইমিথাইল ফেনল (ডেটেল) + HCl

বিষয়	বিবরণ
ডেটেল-মিশ্রণের সংযুক্তি	(১) ক্লোরোজাইলিনল বা 4-ক্লোরো-3,5-ডাইমিথাইল ফেনল-4.8% বা 4.38% (w/v) (২) আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল - 13.1% (v/v) (৩) পাইন তেল - 9.9% (v/v) (৪) অবশিষ্ট সাবান পানি ও সুগন্ধ মিলে 72.2% (v/v) (৫) কাস্টর-অয়েল সোপ
প্রস্তুতি	বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডকে ফ্রিডেল ক্রাফট বিক্রিয়ায় মিথাইলেশন করে বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে ক্লোরোজাইলিনল পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবে 3,5-ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সিনোন হতেও ক্লোরোজাইলিনল তৈরি করা যায়।
ব্যবহার	অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কাটা, ক্ষত ইত্যাদিকে জীবাণু সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে শরীরের ক্ষতস্থান ড্রেসিং করতে ডেটেল ব্যবহৃত হয়।
স্যাভলন	স্যাভলন হলো ক্লোরোহেক্সিডিন গ্লুকোনেট 0.3% (w/v) ও সেন্টিমাইড 3% (w/v) এর মিশ্র দ্রবণ। শল্য চিকিৎসায়, কাটা ও ক্ষতস্থান এবং মুখ ধোয়ার জন্য স্যাভলন ব্যবহৃত হয়।
স্যালল	এটির রাসায়নিক নাম ফিনাইল স্যালিসাইলেট। এটি অভ্যন্তরীণ অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে গলার অসুখে ব্যবহৃত হয়।

ডেটলে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা

উপাদান	কাজ
i. ক্লোরোজাইলিনল	• জীবাণুনাশক ও অ্যান্টিসেপটিক বা পচনরোধক। এটি প্রদাহ হ্রাস করে ও কার্যকর গৃহস্থালি পচনরোধক রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে এটি এলার্জি সৃষ্টি করতে পারে।
ii. আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল	• এটি বর্ণহীন মিষ্ট গন্ধযুক্ত দাহ্য তরল। এর ক্রিয়ায় ডেটেল ফাংগাস ও জীবাণু মেরে ফেলে। এটি ডেটেলকে গৃহস্থালী ক্লিনিং প্রোডাক্টের গুণসম্পন্ন করেছে।
iii. পাইন তেল	• এটি নন পোলার দ্রাবক। ক্লোরোজাইলিনলের পানিতে দ্রাব্যতা মাত্র 710 mg/L (25°C)। তাই নন পোলার টারপিনোল ও iso-প্রোপাইল অ্যালকোহল উপযুক্ত দ্রাবক হিসেবে কাজ করে।
iv. সাবানের পানি	• দ্রবণের pH 10 এর মধ্যে থাকে। ফলে ক্লোরোজাইলিনলের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পেয়ে 48 g/L হয়। সাবান কাস্টর অয়েল হতে তৈরি। এতে রাইসিনোলিক এসিড থাকে যা দ্রাব্যতা বৃদ্ধি করে।

ব্যবহার

- ডেটল হলো জীবাণুনাশক ও পঁচনরোধক।
- শরীরের ক্ষতস্থান ড্রেসিং করতে ব্যবহৃত হয়।
- ঘরের মেঝে পরিষ্কার ও জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- হালকা নীল বর্ণের গৃহস্থলী ক্ষত নিবারক।
- ডেটল পানিতে অদ্রবণীয়। পানির সঙ্গে এটি সাদা ইমালশন তৈরি করে যা ক্ষত ও কাটা পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়।

অতিরিক্ত (স্বাদের নোটে নেই)

প্যারাসিটামল + খেয়াল করো (অ্যাসপিরিন, স্যালিসাইলিক এসিড) + বিগত প্রশ্ন

Retina পৃ. ১০৩-১০৫

প্যারাসিটামল

প্যারাসিটামলের আবিষ্কারক : জোসেফ ভ্যান মারকিং।

- প্যারাসিটামল হল ইথানোয়িক অ্যানহাইড্রাইডের ফেনলিক এস্টার (গঠনগতভাবে এটি আসলে একটি অ্যামাইড — 4-অ্যাসিটামাইডো ফেনল)
- 4-হাইড্রক্সি অ্যাসিট্যানিলাইড বা N-(4-হাইড্রক্সিফিনাইল) ইথান্যামাইডকে প্যারাসিটামল বলে
- এটি অ্যাসিটামিনোফেন বা N-অ্যাসিটাইল-p-অ্যামিনোফেনল বা 4-অ্যাসিটামাইড ফেনল নামেও পরিচিত
- বিশুদ্ধ প্যারাসিটামল সাদা বর্ণের দানাদার কঠিন পদার্থ • এর গলনাঙ্ক 169°C
- প্যারাসিটামল শীতল পানিতে স্বল্পমাত্রায় দ্রবীভূত হয় • গরম পানিতে এর দ্রাব্যতা 5.9g/100 mL • ইথানলে প্যারাসিটামল সহজে দ্রবণীয় [কবীর স্যার]

ব্যবহারের ক্ষেত্র

- মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, পিঠের ব্যথা, দাঁতের ব্যথা ও ঠান্ডা লাগাজনিত জ্বরে প্যারাসিটামল নির্দিষ্ট মাত্রায় বড়দের জন্য ট্যাবলেট ও শিশুদের জন্য সিরাপরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিষয়	বিবরণ
প্যারাসিটামল প্রস্তুতি	• প্যারাহাইড্রক্সি বেনজামাইডের* সাথে অ্যাসিটিক এনহাইড্রাইডের বিক্রিয়ায় প্যারাসিটামল পাওয়া যায়। এছাড়া 4-অ্যামিনো-ফেনলকে কক্ষতাপমাত্রায় ইথানোয়িক অ্যানহাইড্রাইডসহ অ্যাসিটাইলেশন করে প্যারাসিটামল প্রস্তুত করা যায়। এ পদ্ধতিতে তাত্ত্বিক পরিমাণের 45% উৎপাদন মাত্রা হয়।
প্যারাসিটামল সেবন মাত্রা	• পূর্ণবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রতিবার বা প্রতি ডোজে 1g বা 1000 mg অর্থাৎ 500 mg ট্যাবলেট ২টি এবং দিনে 4g বা 4000 mg পর্যন্ত। • দিনে 4g পরিমাণের অধিক প্যারাসিটামল সেবনে কিডনি নষ্ট হতে পারে। • অ্যালকোহল সেবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য প্যারাসিটামলের অনুমোদিত মাত্রা হলো দিনে 2g বা 2000 mg • এক সঙ্গে 15g (30টি) ট্যাবলেট সেবন করলে কিডনির ক্ষতি হয়। • বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বরে দেহের তাপমাত্রা 101.3°F (38.5°C) এর বেশি হলে প্যারাসিটামল ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। • অস্থি-সন্ধির ব্যথা বেদনা প্যারাসিটামল কমাতে পারে; কিন্তু অস্থি-সন্ধির ফোলা বা প্রদাহ কমাতে পারে না
ব্যবহার	• এটি একটি প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রয়যোগ্য ঔষধ। • এটি ব্যথা নিবারক (Analgesic), জ্বর উপশমকারী (Antipyretic) মাথা ব্যথা, সর্দি ফু উপশমে ব্যবহৃত হয়। • প্যারাসিটামল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে Tylenol, ভারতে Crocin, ব্রিটেনে ও অস্ট্রেলিয়ায় Panadol এবং ফ্রান্সে Doliprane নামে বাজারজাত করা হয়।

[কবীর স্যার] — * "প্যারাহাইড্রক্সি বেনজামাইড" নয়, সঠিক কাঁচামাল p-অ্যামিনোফেনল (4-অ্যামিনোফেনল); স্বাদের নোটেও তাই। ওষুধের মাত্রা শুধু পরীক্ষার তথ্য — ব্যক্তিগত ব্যবহারে ডাক্তারের পরামর্শ নিও; বিশেষ করে লিভারের ক্ষতি (কিডনি নয়) প্যারাসিটামল ওভারডোজের প্রধান ঝুঁকি।

◆ খেয়াল করো...

- জ্বর ও ব্যথা নিবারক (anti pyretic & analgesic) রূপে প্যারাসিটামল, অ্যাসপিরিন ব্যথা উপশমে ব্যবহৃত হয়।
- স্যালিসাইলিক এসিড antiseptic, analgesic ও antipyretic ঔষধ তৈরিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।
- মিথাইল স্যালিসাইলেট flavouring agent এবং ফিনাইল স্যালিসাইলেট অ্যান্টিসেপটিক লোশন 'Salol' তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- স্যালিসাইলিক এসিড কোব-স্মিট বিক্রিয়া (Kolbe-schmitt Reaction) দ্বারা (130°C তাপমাত্রায় ও 5–7 atm চাপে) ফেনল থেকে উৎপাদন করা হয়।
- স্যালিসাইলিক এসিড ও অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড (Ac₂O) এর মিশ্রণকে 90°C এ অল্প H₂SO₄ সহ উত্তপ্ত করলে অ্যাসপিরিন উৎপন্ন হয়।
- অ্যাসপিরিনের সংকেত- o-CH₃COO–C₆H₄–COOH (অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক এসিড)

📝 বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

1. নিচের কোনটি ডেটলের উপাদান নয়? (মে.ভ.প. ১৮-১৯)
A. আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল B. ক্যাস্টর অয়েল C. পিকরিক এসিড D. সাবান Ans : C
2. ডিনামাইট তৈরির ক্ষেত্রে নিচের কোন রাসায়নিক বস্তুটি ব্যবহৃত হয়? (মে.ভ.প. ১৭-১৮)
A. C₃H₅N₃O₉ B. C₇H₇NO₂ C. C₆H₅NO₂ D. C₆H₅NO₃ Ans : A (নাইট্রোগ্লিসারিন)
3. নিচের কোন যৌগটি ডেটল নির্দেশ করে? (মে.ভ.প. ১২-১৩)
A. 4-নাইট্রোফিনাইল অ্যামিন B. আইসোপ্রোপাইল বেনজিন C. ফিনাইল ইথান্যামাইড D. 4-ক্লোরো-3, 5 ডাই মিথাইল ফেনল Ans : D

বিভিন্ন কার্যকরীমূলকের আবজর্বেল

বন্ধন	কার্যকরী মূলক	আবজর্বেল (cm^{-1})
O-H	অ্যালকোহল	3200 – 3600 / তীক্ষ্ণ এবং প্রশস্ত
O-H	কার্বোক্সিলিক এসিড	2500 – 3200 / মাঝামাঝি তীক্ষ্ণ এবং খুব প্রশস্ত
C=O	অ্যালডিহাইড / কিটোন / কার্বোক্সিলিক এসিড/ অ্যামাইড	1680 – 1750 / শক্তিশালী এবং তীক্ষ্ণ
C-O	অ্যালকোহল / এস্টার / ইথার	1050 – 1300 / মাঝামাঝি তীক্ষ্ণ
C-H	অ্যালকেন / অ্যালকিন ইত্যাদি	2850 – 3100 / মাঝামাঝি তীক্ষ্ণ

● জানা আছে কি?

- বায়ুমন্ডলে প্রাপ্ত সাধারণ গ্যাসগুলো যেমন- N_2 , H_2 , O_2 ইত্যাদি অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে পারে না (দ্বিপোল ভ্রামকের পরিবর্তন হয় না বলে)
- অবলোহিত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (10^{-6} – 10^{-3}) m
- জৈব যৌগের কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণে Middle-IR রশ্মি ব্যবহৃত হয়
- জৈব যৌগের কার্যকরী মূলকসমূহের IR বর্ণালীতে শোষণ তরঙ্গ-সংখ্যা হলো (1000 – 4000) cm^{-1}

🧠 মনে রাখো: O-H চওড়া (3200-3600), C=O ধারালো (~1700) — দুটো একসাথে থাকলে কার্বোক্সিলিক এসিড।

কঠিন যৌগের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড

১. স্থির গলনাঙ্ক
২. স্থির প্রতিসরাঙ্ক
৩. স্ফটিকের নির্দিষ্ট গঠন বা স্ফটিকাকৃতি
৪. আপেক্ষিক গুরুত্বের নির্দিষ্ট মান

তরল যৌগের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড

১. স্থির স্ফুটনাঙ্ক
২. ঘনত্বের নির্দিষ্ট মান
৩. স্থির প্রতিসরাঙ্ক

[কবীর স্যার]

● জানা আছে কি?

- কখনও কখনও একটি নির্দিষ্ট সংযুক্তির দুটি কঠিন জৈব যৌগের মিশ্রণও স্থির তাপমাত্রায় বিগলিত হয়। এ ধরনের মিশ্রণকে **সমগলন মিশ্রণ বা ইউটেকটিক মিশ্রণ** বলে।
- কখনও কখনও একাধিক তরলের নির্দিষ্ট সংযুক্তির কোন মিশ্রণও স্থির তাপমাত্রায় ফুটে। এ ধরনের মিশ্রণকে **সমস্ফুটন মিশ্রণ বা অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ** বলে।

কঠিন জৈব যৌগের গলনাঙ্ক নির্ণয়

- যে সকল কঠিন জৈব যৌগের গলনাঙ্ক $(25-60)^{\circ}\text{C}$ এর মধ্যে থাকে তাদের গলনাঙ্ক ওয়াটার বাথে এবং
- যেসব কঠিনের গলনাঙ্ক $(60-200)^{\circ}\text{C}$ এর মধ্যে থাকে তাদের গলনাঙ্ক গাঢ় সালফিউরিক এসিড/গ্লিসারিন পূর্ণ ফ্লাস্কে সাধারণভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে। [কবীর স্যার]

কয়েকটি কঠিন জৈব যৌগের গলনাঙ্ক

যৌগ	গলনাঙ্ক ($^{\circ}\text{C}$)
অক্স্যালিক এসিড	101
বেনজয়িক এসিড	121
বেনজোফেনোন	48
ফেনল	43
ন্যাফথ্যালিন	80

কয়েকটি তরল জৈব যৌগের স্ফুটনাঙ্ক

যৌগ	স্ফুটনাঙ্ক ($^{\circ}\text{C}$)
ইথানল	78.3
ডাইইথাইল ইথার	35
ক্লোরোফর্ম	61
মিথানল	65
প্রোপানোন	56
বেনজিন	80
টলুইন	110

- যেসব জৈব যৌগের স্ফুটনাঙ্ক 80°C এর নিচে, সেসব তরলের স্ফুটনাঙ্ক প্যারাফিন বাথের পরিবর্তে পানি গাছে (water bath) নির্ণয় করা যায়।
- তরল জৈব যৌগের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়ের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে পাতন প্রণালি।
- সাধারণত ব্রোমো ইথেন (ইথাইল ব্রোমাইড) প্রোপানোন (অ্যাসিটোন), ক্লোরোমিথেন (মিথাইল ক্লোরাইড), মিথানল, ইথানল ও ট্রাইক্লোরোমিথেন (ক্লোরোফর্ম) প্রভৃতি যৌগগুলোর স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় কৈশিক নল পদ্ধতিতে করা হয়।

Must Know... পলিমারের বৈশিষ্ট্য

- মনোমার অণু অপেক্ষা পলিমার অণুর ভর অতি উচ্চ
- পলিমার অণুর গলনাংক ও স্ফুটনাংক বেশি ঘাতসহ
- পলিমার অণু দৃঢ়। বিদ্যুৎ ও তাপ অপরিবাহী এবং যথেষ্ট মোল্ডিং গুণাগুণ বিশিষ্ট।

পলিমারের শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণিকরণের ভিত্তি	প্রকারভেদ	উদাহরণ
উৎস অনুসারে (৩ প্রকার)	i. প্রাকৃতিক	সেলুলোজ, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, নিউক্লিক এসিড (DNA, RNA), প্রোটিন, প্রাকৃতিক রাবার
	ii. কৃত্রিম	পলিথিন, পিভিসি, (পলিভিনাইল ক্লোরাইড), পলিপ্রোপিন, পলিস্টারিন (পলিফিনাইল ইথিন), টেফলন, বেনজিন* প্রভৃতি।
	iii. অর্ধকৃত্রিম	হ্যালোজেনেটেড প্রাকৃতিক রাবার, সেলুলোজ অ্যাসিটেট, সেলুলোজ নাইট্রেট ইত্যাদি।
কার্যকরী মূলকের ভিত্তিতে (২ প্রকার)	i. সংযোজন বা যুত	পলিথিন, পিভিসি, (পলিভিনাইল ক্লোরাইড), পলিপ্রোপিন, পলিস্টারিন (পলিফিনাইল ইথিন), টেফলন, বেনজিন* প্রভৃতি।
	ii. ঘনীভবন বা কনডেনসেশন	পলিঅ্যামাইড, নাইলন, পলিস্টার, ডেক্রন, পলিউরেথেন, পলিসিলোক্সেন প্রভৃতি।
প্লাস্টিসিটি ধর্মের ভিত্তিতে (২ প্রকার)	i. থার্মোপ্লাস্টিক	পলিথিন, পলিস্টাইরিন, পলিইথিলিন, টেরিথ্যালেট (PET) প্রভৃতি।
	ii. থার্মোসেট প্লাস্টিক	ব্যাকলাইট, মেলামাইন প্রভৃতি।

* বেনজিন পলিমার নয় — বইয়ের ছাপার ভুল (সম্ভবত "নিওপ্রিন/ইত্যাদি" হওয়ার কথা)। মনে রাখো: সংযোজন পলিমারের মনোমারে C=C থাকে; ঘনীভবনে ছোট অণু (H₂O/HCl) বের হয়।

প্লাস্টিসিটি

যেসব পলিমারকে তাপ দিলে তা নমনীয় হয় এবং চাপ দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি দেয়া যায় তারই নাম প্লাস্টিক। আর প্লাস্টিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় প্লাস্টিসিটি।

- যে পলিমারের T_g এর মান যত কম তার Plasticity তত বেশি।
- শক্ত এবং ভঙ্গুর অবস্থাকে গ্লাসি অবস্থা এবং নরম ও নমনীয় অবস্থাকে রাবার সদৃশ্য অবস্থা বলে। [কবীর স্যার]

কয়েকটি ইলাস্টোমার, এদের T_g ও ব্যবহার

নাম	T _g (°C)	ব্যবহার
পলিবিউটাডাই-ইন	- 106	রাবার ব্যান্ডস
পলি আইসোপ্রিন	- 65	সার্জিক্যাল গ্লাভস
পলি ক্লোরোপ্রিন (নিওপ্রিন)	- 43	জুতা, মেডিকেল টিউবিং

মনোমার	পলিমার	তাপমাত্রা, চাপ, প্রভাবক	ব্যবহার
ইথিন (7100 বা 600-1000 অণু)	পলিথিন	অধিক চাপ পদ্ধতিতে → 1000-1200 atm, 200°C, প্রভাবকরূপে জৈব পারঅক্সাইড যেমন- বেনজাইল পারঅক্সাইড স্বল্প চাপ পদ্ধতিতে → 70°C, 5-10 atm, প্রভাবকরূপে Cr ₂ O ₃	ওষুধ পত্রাদির প্যাকেট, মগ, বালতি, টেবিল ক্লথ, ডাস্টবিন, পানির ট্যাংক, বোতল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মনোমার	পলিমার	তাপমাত্রা, চাপ, প্রভাবক	ব্যবহার
প্রোপিন	পলিপ্রোপিলিন (সবচেয়ে হালকা)	120°C, 140/150 atm, TiCl ₃ , হেপ্টেন দ্রাবক	মোটো রজ্জু বা রোপ, কার্পেট প্রস্তুতির জন্য কৃত্রিম সুতা তৈরি।
স্টাইরিন	পলিস্টারিন	650°C, 1000 atm, ফেরিক অক্সাইড, লুইস এসিড, Cr ₂ O ₃ , MgO	খাবার পাত্র, কসমেটিকের বোতল, টেলিভিশন ক্যাবিনেট, প্লাস্টিক কাপ, শিশুদের খেলনার জিনিস, ফার্নিচার ও প্যাকেজিং এর জিনিস তৈরি করা হয়।
2-মিথাইল প্রোপিনয়েট	পারস্পেক্স		বিভিন্ন বস্তু যথা গৃহের ব্যাথটাব, কাঁচের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়
টেট্রাফ্লোরোইথিন	PTFE বা টেফলন	900°C, ফেন্টন বিকারক (FeSO ₄ ও H ₂ O ₂) এর উপস্থিতিতে	শক্ত প্লাস্টিক, তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী, ননস্টিক রান্নার প্যান, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর। রান্নার ফ্রাই প্যানে কোটিং হিসেবে।
ভিনাইল ক্লোরাইড	PVC বা পলিভিনাইল ক্লোরাইড	150/160 – 250°C, HgCl ₂	কৃত্রিম চামড়া, ঘরের মেঝের কার্পেটিং, ঘরের ছাদ তৈরির জিনিসপত্র, প্লাস্টিক সিরিঞ্জ, রেইনকোট, গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি করা হয়।
অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল বা ভিনাইল সায়ানাইড	পলি অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল বা অরলন		রজ্জু, ফেব্রিকস, কৃত্রিম চুল বা অরলন তৈরি করা হয়।
ভিনাইল অ্যাসিটেট	পলিভিনাইল অ্যাসিটেট	Cl ₂ প্রভাবক	আঠা বা গ্লু, পেইন্টস, কোট তৈরির কাপড়, কম্পিউটার ডিস্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

[কবীর স্যার] — পারস্পেক্সের মনোমার আসলে মিথাইল 2-মিথাইলপ্রোপিনয়েট (মিথাইল মেথাক্রাইলেট)। পলিস্টাইরিন তৈরিতে 650°C/1000 atm শর্ত আসলে স্টাইরিন মনোমার তৈরির (ইথাইলবেনজিন থেকে) — বইয়ের তথ্য যেমন আছে তেমন দেওয়া হলো।

থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেট প্লাস্টিকের মধ্যে পার্থক্য

থার্মোপ্লাস্টিক	থার্মোসেট প্লাস্টিক
এদেরকে পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা যায়।	এদেরকে পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা যায় না।
ভৌত পরিবর্তন ঘটে	রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।
এরা গঠনের সরল শিকল পলিমার।	এরা গঠনের ক্রসলিংক জটিল পলিমার।
ক্রসলিংক কম থাকে।	ক্রসলিংক বেশী ঘটে।
এ অবস্থায় উচ্চ তাপমাত্রায় তরলের প্রবাহ ধর্ম থাকে।	এ অবস্থায় উচ্চ তাপমাত্রায় তরলের প্রবাহ ধর্ম থাকে না।
উদাহরণ : পলিথিন, পলিস্টারিন, নাইলন, ফেনলিক, রেজিন, পলিইউরিথেন	উদাহরণ : ব্যাকেলাইট, মেলামাইন, অ্যালকাইল রেজিন, ইপোক্সি রেজিন

[কবীর স্যার]

পলিইথিলিন টেরিথ্যালেট (PETE বা PET) এর বহুমুখী ব্যবহার

বিষয়	বিবরণ
বিশেষ তথ্য	- পলিইথিলিন টেরিথ্যালেট শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারভিত্তিক 'Dacron' ও PET নামে পরিচিত। পলিইথিলিন টেরিথ্যালেট থেকে কৃত্রিম সুতা তৈরি করে উৎপাদিত বস্তুরকে ডেক্রন বলে। - পলিইথিলিন টেরিথ্যালেট যখন বিভিন্ন 'কনটেইনার' (container) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তখন এ পলিএস্টারটিকে PET প্লাস্টিক বলা হয়।
PET প্লাস্টিকের ব্যবহার	- PET প্লাস্টিক হলো স্বচ্ছ, শক্ত ও হালকা ওজনের। মূলত PET প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়-পানির বোতল, ফলের জুস ও ড্রিংস বা তরল পানীয় বস্তুর বোতল, প্রস্তুতকৃত খাদ্য বস্তুর প্যাকেট। - এছাড়া micro-oven এ খাদ্যবস্তু গরম করার উপযোগী 'ফুড-ট্রে', ভেজিটেবল অয়েল কনটেইনার, মাউথ ওয়াশ বোতল, শ্যাম্পু-বোতল, গ্লাস ক্লিনার বোতল, হ্যান্ড-ওয়াশ বোতল ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির প্লাস্টিক বোতল।

● জানা আছে কি?

- 1963 খ্রিস্টাব্দে নোবেল বিজয়ী K.Ziegler ও G. Natta জৈব-Al-যৌগ যেমন $Al(C_2H_5)_3$ ও টাইটেনিয়াম অথবা ভ্যানাডিয়াম টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার করে সহজ পদ্ধতিতে (5 – 10 atm ও 70°C) পলিথিন উৎপাদন করেন।
- পলিথিনের গলন তাপমাত্রা 110 – 120°C যা সাধারণত কুপি বা মোমবাতির শিখায় পাওয়া যায়।
- পলিপ্রোপিন হলো সবচেয়ে হালকা পলিমার প্লাস্টিক।
- পলিথিন হলো উত্তম তড়িৎ অন্তরক।

অতিরিক্ত (স্বাদের নোটে নেই)

RETINA Exclusive : ফরমালডিহাইড পলিমার + কতিপয় বিশেষ
পলিমার + HDP বনাম LDP

Retina পৃ. ১০৮-১০৯

🎁 RETINA Exclusive

মনোমার	পলিমার	ব্যবহার
ইউরিয়া (কার্বামাইড) + ফরম্যালডিহাইড বা মিথান্যাল	ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিন (ফরমিকা)	বৈদ্যুতিক সামগ্রী, গ্লাস, সুইচ, আঠা, মাস্টার্ড গ্যাস। বাণিজ্যিকভাবে ফরমিকা নামে এটি আসবাবপত্রের আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
ফেনল + ফরম্যালডিহাইড (1 : 2)	ব্যাকেলাইট	বৈদ্যুতিক সুইচ, প্লাগ, সকেট, মোবাইলের কেসিং, গানের রেকর্ড, টেলিফোন সেট, চিকুনি, কলমের বডি। এরা নিম্ন পলিমার বিধায় বার্নিশের কাজে ব্যবহার করা হয়।
মেলামাইন + ফরম্যালডিহাইড	মেলাডুর	সস প্যানেলের হাতল, বিদ্যুৎ ও তাপহারী বস্তুর উপকরণ প্রস্তুতিতে।

কতিপয় বিশেষ পলিমার

পলিমার	বিবরণ
মেলামাইন	• এটি পলি অ্যামাইড থার্মোসেটিং পলিমার। • ইউরিয়াকে TiO_2 প্রভাবকের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে মেলামাইন তৈরি হয়। • প্লেট, মগ, বাটি এবং ইনসুলেটর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। • বেবি মিস্কের সাথে ভেজাল হিসেবে মিশ্রিত করে থাকে। • এটি শরীরে প্রবেশ করে কিডনিতে পাথর সৃষ্টি করে। এটি থেকে উৎপন্ন সা্যানো ইউরিক এসিড কিডনিকে নষ্ট করে দেয়।
ডেক্রন	• ডেক্রন (যুক্তরাষ্ট্র) বা টেরিলিন (পলিইথিলিন টেরি থ্যালাট) ডাইকার্বক্সিলিক টেরিথ্যালিক এসিড ও ইথিলিন গ্লাইকল এসিড প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়। • টেরিলিন থেকে সোয়েটার, মোজা, সাটিং কাপড়, শাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। • এ পলিএস্টার থেকে মাইলার নামে প্লাস্টিক ফিল্ম ও রেকর্ডিং টেপ, কোমল পানীয়, তরল জাতীয় পণ্য, টেক্সটাইল সুতা তৈরি করা হয়।
নাইলন-6	• নাইলনের শিকলে সমযোজী বন্ধন নাইলনকে মজবুত রাখে। • নাইলনে বিদ্যমান H-বন্ধন নাইলনকে ফ্লেক্সিবল বা নমনীয় করে। • উৎপাদিত নাইলনের অর্ধেকেরও বেশি অটোমোবাইল টায়ার রজ্জু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। • নাইলন মোটা কম্বল, কাপড়, দাঁতের ব্রাশ ও মাছধরার জালের সুতা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। • আকৃষ্ণিত নাইলন সুতা দ্বারা ইলাস্টিক গেঞ্জি, মোজা তৈরি করা হয়।
নাইলন-6:6	• অ্যাডিপিক এসিড এবং হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন এর সমমোলার মিশ্রণের বিক্রিয়ায় পানি অপসারিত হয়ে হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামোনিয়াম অ্যাডিপেট বা নাইলন সল্ট উৎপন্ন হয়। • এরপর একে TiO_2 প্রভাবকসহ একটি বাষ্পকারকে ডাউথার্ম স্টীম কয়েল দ্বারা উত্তপ্ত করলে পলিহেক্সামিথিলিন অ্যাডিপ্যামাইড গঠিত হয়। বাণিজ্যিকভাবে একে নাইলন-6:6 বলে। • গলনাঙ্ক 263°C। • নাইলন-6:6 বিভিন্ন সিনথেটিক বস্ত্র উৎপাদনের কাঁচামাল। • কাপড় শিল্পে, দড়ি প্রস্তুতিতে, টায়ার, যন্ত্রের বিয়ারিং উৎপাদনে, গ্যাস বেলুন, পাইলটের প্যারাসুট, সুতা, কার্পেটিং, গিয়ার প্রভৃতি প্রস্তুতিতে নাইলন-6,6 ব্যবহৃত হয়। • নাইলন 6, নাইলন 6:6 অপেক্ষা বেশী নমনীয় ও নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট।
পলিটেরেথলেট	• তন্তুময় পলিমার। বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উচ্চ ও নিম্ন ঘনত্বের পলিথিনের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন (HDP)	নিম্ন ঘনত্বের পলিথিন (LDP)
i. পলিমারের প্রকৃতি	সরল শিকল যুক্ত পলিমার।	শাখা শিকল যুক্ত পলিমার।
ii. প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা	130–140°C/70°C [হাজারী স্যার]	75–350°C/200°C [হাজারী স্যার]
iii. প্রয়োজনীয় চাপ	6-7 atm/5–10 atm [হাজারী স্যার]	1000–1500 atm./100–1200 atm [হাজারী স্যার]
iv. প্রভাবক	TiCl ₄ বা ভ্যানাডিয়াম টেট্রাক্লোরাইড ও Al(C ₂ H ₅) ₃ (জিগলার-নাটা প্রভাবক)	O ₂ গ্যাসে বা H ₂ O ₂ এর উপস্থিতিতে
v. ঘনত্ব	0.97 g cm ⁻³	0.92 g cm ⁻³
vi. গলনাঙ্ক	130°C বা 403K	110°C
vii. রাসায়নিক প্রকৃতি	রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এর দৃঢ়তা ও প্রসারণশীলতা LDP অপেক্ষা বেশি	রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়
viii. ব্যবহার	কনটেইনার, পাইপ, বোতল, বালতি, খেলনা, ডাস্টবিন প্রভৃতি তৈরি	বিভিন্ন দ্রব্যের মোড়কের কাজে, পাতলা শিট তৈরিতে, বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশনের কাজে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পলিমার ও এদের মনোমার

পলিমার	মনোমার
পলিস্যাকারাইড	D- গ্লুকোজের পলিমার
প্রোটিন বা আমিষ	α- অ্যামাইনো এসিড
নিউক্লিক এসিড	নিউক্লিওটাইড

[কবীর স্যার] — বইয়ের ঝাপসা অংশ (পৃ. ১০৯ এর উপরিভাগ) যতটুকু পড়া গেছে সেভাবে লেখা।

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

- নিচের কোন রাসায়নিকটির ব্যবহার সঠিক? (মে.ভ.প. ১৮-১৯)
A. কার্বন টেট্রাক্লোরাইড – কীটনাশক B. ডিডিটি পাউডার – অগ্নিনির্বাপক C. গ্যামাক্সিন – চेतনানাশক D. 1, 1, 2-ট্রাইক্লোরোইথেন – ড্রাইওয়াশ Ans : D
- ইথিলিন থেকে যুত পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় টেফলন প্রস্তুত করার সময় নিম্নের কোন প্রভাবক ব্যবহার করা হয়? (মে.ভ.প. ০৯-১০)
A. Fe₂O₃ B. Cr₂O₃ C. AlCl₃ D. FeSO₄.H₂O₂ Ans : D
- টেরিলিন উৎপাদনের জন্য ডাইমিথাইল টেরিথ্যালেট এর সাথে নিম্নের কোনটি প্রয়োজন হয়? (মে.ভ.প. ০৯-১০)
A. প্রোপিলিন গ্লাইকল B. ইথিলিন অক্সাইড C. ইথিলিন হাইড্রোঅক্সাইড D. ইথিলিন গ্লাইকল Ans : D

অতিরিক্ত (স্যারের নোটে নেই) পলিস্যাকারাইড, গ্লাইকোসাইড বন্ধন, স্টার্চ বনাম সেলুলোজ

Retina পৃ. ১০৯

- পলিস্যাকারাইড গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা গঠিত কনডেনসেশন পলিমার।
- অ্যামাইলেজ ও আমাইলোপেকটিন সমন্বয়ে গঠিত। (স্টার্চের ক্ষেত্রে; সঠিক বানান: অ্যামাইলোজ)

গ্লাইকোসাইড বন্ধন (C–O–C) দু'প্রকার

(১) α-গ্লাইকোসাইড বন্ধন। যেমন, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন। (২) β-গ্লাইকোসাইড বন্ধন। যেমন, সেলুলোজ।

- গ্লুকোজ + গ্লুকোজ = মলটোজ, গ্লুকোজ + ফ্রুকটোজ = সুক্রোজ, গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ = ল্যাকটোজ
- সুক্রোজ সাধারণত আখের রস, বিট, ফলের রস ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। সুক্রোজ একটি অবিজারক চিনি এবং ল্যাকটোজ হলো দুধের শর্করা। [কবীর স্যার]

স্টার্চ ও সেলুলোজের মধ্যে পার্থক্য

স্টার্চ	সেলুলোজ
• স্টার্চ α (1 $\rightarrow$ 4) ও α (1 $\rightarrow$ 6) গ্লাইকোসাইড বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত α - D গ্লুকোজের পলিমার।	• সেলুলোজ β (1-4) গ্লাইকোসাইড বন্ধন দ্বারা গঠিত β - D গ্লুকোজের পলিমার।
• স্টার্চ কোন একক পলিমার নয়। স্টার্চ সরল শিকল পলিগ্লুকোজ অ্যামাইলোজ ও শাখায়িত শিকল পলিগ্লুকোজ অ্যামাইলোপেকটিন দ্বারা গঠিত।	• সেলুলোজ একটি সরল শিকল পলিগ্লুকোজ।

অতিরিক্ত (স্বাদের নোটে নেই)

সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন, প্রোটিন ও পেপটাইড বন্ধন, অ্যামাইনো এসিড মনে রাখার নিয়ম

Retina পৃ. ১১০

△ বইয়ের এই পৃষ্ঠার উপরের অংশের ছবি খুবই ঝাপসা; যতটা পড়া গেছে তা দিয়ে নিচের তথ্য লেখা হয়েছে।

স্টার্চ (চলমান)	সেলুলোজ (চলমান)
• স্টার্চ হচ্ছে উদ্ভিদে সঞ্চিত শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)। এটি পরিপাকযোগ্য। • ভাত, আলু, গম প্রভৃতিতে পাওয়া যায়; প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	• সেলুলোজ উদ্ভিদ দেহের কাঠামো ও তন্তুর উপাদান। এটি পানিতে অদ্রবণীয়। এটি বাঁশ ও কঠিন শিট আকারে পাওয়া যায়। • পরিপাকযোগ্য নয় বলে সেলুলোজ আমাদের খাদ্য হওয়ার অযোগ্য। তবে এটি বস্ত্র, কাগজ ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

সেলুলোজ

- পৃথিবীতে জৈব রাসায়নিক যৌগরূপে সেলুলোজের পরিমাণ সর্বাধিক।
- তুলায় প্রায় 90% সেলুলোজ।
- উদ্ভিদের 50% এর অধিক হলো সেলুলোজ, এতে প্রায় 3000 গ্লুকোজ অণু β -গ্লাইকোসাইড বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।
- সেলুলোজের অণু সরল শিকল। সেলুলোজের দৃঢ়তার মূল কারণ পাশাপাশি সেলুলোজ শিকলের H- বন্ধন।

গ্লাইকোজেন

- সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে লিভারে ও মাংসপেশীতে অদ্রবণীয় কণারূপে থাকে।
- এতে 1000 থেকে 500,000 গ্লুকোজ অণু α -গ্লাইকোসাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

প্রোটিন ও পেপটাইড বন্ধন

- প্রোটিন মূলত L - α -অ্যামিনো এসিডের একটি ঘনীভবন পলিমার, পলিঅ্যামাইড।
- প্রোটিন অণুর অ্যামাইনো এসিড অণুসমূহের মধ্যে যে বিশেষ বন্ধনের মাধ্যমে সংযোগ ঘটে তারই নাম **পেপটাইড বন্ধন** (–CONH–)। [কবীর স্যার]

প্রোটিনের প্রকারভেদ — আণবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে প্রোটিন প্রধানত দুই প্রকারের হয়-

প্রকার	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
i. তন্তুময় প্রোটিন	একটি নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর পলিপেপটাইড অণুগুলো সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। প্রোটিনের অণুগুলো হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। পানিতে অদ্রবণীয় জীবকোষের মূল গঠনগত উপাদান হিসেবে কাজ করে।	কোলাজেন, কেরাটিন, ত্বক, চুল, নখ, শিং, পাখির পালক ইত্যাদি।
ii. গ্লোবিউলার প্রোটিন	পলিপেপটাইড অণুগুলো সমস্ত তল ব্যাপী সজ্জিত থাকে। দেহের এনজাইম হিসাবে কাজ করে। পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয় কিন্তু অপোলার দ্রাবকে অদ্রবণীয়।	ইনসুলিন, হিমোগ্লোবিন, মায়েোগ্লোবিন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

🧠 অ্যামাইনো এসিড মনে রাখার নিয়ম

শ্রেণি	মনে রাখার নিয়ম
অপোলার অ্যামাইনো এসিড	VAG LIMP [V = ভ্যালিন, A = অ্যালানিন, G = গ্লাইসিন, L = লিউসিন, I = আইসোলিউসিন, M = মেথিয়োনিন, P = প্রোলিন]
পোলার অ্যামাইনো এসিড	S ² T [S = সেরিন, S = সিস্টিন, T = থ্রিয়োনিন]
অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো এসিড	PTT [P = ফিনাইল এলানিন, T = টাইরোসিন, T = ট্রিপটোফেন]
ক্ষারীয় অ্যামাইনো এসিড	HAL [H = হিস্টিডিন, A = আরজিনিন, L = লাইসিন]

অতিরিক্ত (স্যারের নোটে নেই)

Must Know... প্রোটিনের গঠন ও স্বভাবচ্যুতি + দৈনন্দিন জীবনে জৈব যৌগের গুরুত্ব

Retina পৃ. ১১১

🔥 Must Know... প্রোটিনের গঠন : বায়োকেমিস্টগণ প্রোটিন শিকলের চার প্রকার ক্রম পরিবর্তন কাঠামো শনাক্ত করেছেন।

গঠন	উদাহরণ/বৈশিষ্ট্য
প্রাইমারি (1°) গঠন	ইনসুলিন
সেকেন্ডারি (2°) গঠন	মাংসপেশি, টেনডন, ধমনী ইত্যাদি তন্তুময় বা ফাইব্রাস প্রোটিনের গঠন রূপ।
টারসিয়ারি (3°) গঠন	ডিমের সাদা অংশ অ্যালবুমিন, রক্তের RBC এর হিমোগ্লোবিন, অস্থির উপরিস্থিত মায়েোগ্লোবিন, দুধের কেসিন, এনজাইমসমূহ ইত্যাদি টারসিয়ারি প্রোটিন। সব টারসিয়ারি বা গ্লোবিউলার প্রোটিন পানিতে কোলয়েড দ্রবণ তৈরি করে।
কোয়ার্টারনারি (4°) গঠন	এটি হলো প্রোটিন গঠনের সবচেয়ে জটিল রূপ। এরূপ গঠনের প্রোটিনে সাব ইউনিটরূপে বিভিন্ন পেপটাইড শিকল জড়িত থাকে।

প্রোটিনের স্বভাবচ্যুতি

ডিমের অ্যালবুমিন তাপের প্রভাবে এর টারসিয়ারি ত্রিমাত্রিক আণবিক গঠন হারিয়ে সরলরৈখিক প্রাইমারি প্রোটিনে পরিণত হয়। একে প্রোটিনের স্বভাবচ্যুতি বলে। ফলে এটি জমাট বাঁধে এবং শক্ত ও অদ্রবণীয় হয়।

দৈনন্দিন জীবনে জৈব যৌগের গুরুত্ব

বিষয়	উদাহরণ
(১) খাদ্য	
খাদ্য সংরক্ষণের প্রিজারভেটিভ	ভিনেগার (অ্যাসিটিক এসিডের দ্রবণ), লেবুর রস (সাইট্রিক এসিড), সোডিয়াম বেনজয়েট, সোডিয়াম সরবেট
মাছ ও ফল সংরক্ষণ	ফরমালিন (ফরমালডিহাইড জলীয় দ্রবণ)*
ফল পাকানোর জন্য	ক্যালসিয়াম কার্বাইড (ইথাইন)
ডায়াবেটিক রোগীর জন্য চিনির বিকল্প	স্যাকারিন এবং সরবিটল
(২) বস্ত্র	
প্রাকৃতিক তন্তু (তুলা)	সেলুলোজ
কৃত্রিম তন্তু	পলিমারীয় তন্তু যেমন নাইলন-৬:৬
(৩) প্রসাধনীতে	
ডিটারজেন্ট	সোডিয়াম ডোডেকাইল সালফেট, সরবিটল, গ্লিসারিন, সেলুলোজ, গাম, পলিইথিলিন গ্লাইকল, সোডিয়াম বেনজয়েট

বিষয়	উদাহরণ
ক্রিম ও লোশান	মিনারেল ওয়েল, গ্লিসারিন ও পেট্রোলিয়াম জেলী
লিপস্টিক	ক্যাস্টারওয়েল ও মোম এর সঙ্গে বিভিন্ন রং যেমন-টেট্রাব্রোমা ফ্লোরোসিন
আফটার শেভ লোশান	ইথানল ও মেনথল
শ্যাম্পু	ডিটারজেন্ট যেমন সোডিয়াম ডোডেকাইল সালফেট
হেয়ার কালার	p-ফিনাইলিন ডাইঅ্যামিন বা তার জাতক
(৪) স্বাস্থ্য রক্ষায়	
Antibiotic	ক্লোরামফেনিকল, পেনিসিলিন
ব্যথা নিবারক (analgesic)	অ্যাসপিরিন
জ্বর উপশমকারী	প্যারাসিটামল
হৃদরোগের কারণ	কলেস্টেরল [রক্তনালিতে বাঁধা (blockade) সৃষ্টি করে]

বইয়ের ছকে বাম ও ডান কলাম এক সারি করে সরে ছাপা হয়েছে; এখানে সঠিকভাবে মিলিয়ে বসানো হলো। * খাদ্যে ফরমালিন ও CaC_2 ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ — এগুলো "ব্যবহৃত হয়" হিসেবে তথ্য মাত্র।

বিষয়	উদাহরণ
(৫) পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে	
কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক হিসেবে	ক্লোরিনযুক্ত যৌগ (ডিডিটি, গ্যামাক্সিন ইত্যাদি)
লিভারের পীড়া যেমন, জন্ডিস, লিভার সিরোসিস প্রভৃতির কারণ	ক্লোরিনযুক্ত বিভিন্ন জৈব যৌগ
অগ্নি নির্বাপক হিসেবে	CCl_4
ক্যান্সার উৎপাদী পদার্থ	3,4-বেনজোপাইরিন*
ডায়াবেটিক রোগীর জন্য চিনির বিকল্প হিসেবে	স্যাকারিন এবং সরবিটল

* বইয়ে "4,4-বেনজোপাইরিন" ছাপা; প্রচলিত নাম 3,4-বেনজোপাইরিন (বেনজো[a]পাইরিন)।

একত্রে সব উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানী	অবদান
বার্জেলিয়াস	- উদ্ভিদ ও প্রাণী অর্থাৎ সজীব পদার্থ (organism) থেকে প্রাপ্ত যৌগসমূহকে জৈব যৌগ এবং খনিজ অর্থাৎ নির্জীব পদার্থ থেকে প্রাপ্ত যৌগসমূহকে অজৈব নামকরণ। - প্রাণশক্তি মতবাদের প্রবক্তা। - সর্বপ্রথম জৈব যৌগে সমাপুতার ধারণা প্রদান।
ফ্রেডারিক উইলার	- পরীক্ষাগারে অজৈব অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও লেড সাইয়ানেট দ্রবণের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম সাইয়ানেট দ্রবণকে উত্তাপে বাষ্পীভূত করে কঠিন অ্যামোনিয়াম সাইয়ানেট করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে ইউরিয়া প্রস্তুত করেন। - জৈব রসায়নের জনক।
কোবে (Kolbe)	অ্যাসিটিক এসিড সংশ্লেষণ করেন।
কেকুল	কার্বনের যোজনী তত্ত্ব এবং কার্বন ঘটিত যৌগের কাঠামো তত্ত্ব প্রদান।
প্যারাসেলসাস	অ্যালকোহল শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।
লুইস	সমযোজী বন্ধনের ইলেকট্রনীয় মতবাদ প্রকাশ।

একত্রে সব উল্লেখযোগ্য ক্রম

বিষয়	ক্রম
• অ্যালকাইল ফ্রি-রেডিকেলের স্থায়িত্বের ক্রম	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \bullet\text{CH}_3$
• অ্যালকাইল ফ্রি-রেডিকেলের সক্রিয়তার ক্রম	$\bullet\text{CH}_3 > \text{R}\bullet\text{CH}_2 > \text{R}_2\bullet\text{CH} > \text{R}_3\bullet\text{C}$
• কার্বোক্যাটায়ন/কার্বোনিয়াম আয়নসমূহের উৎপত্তি ও এদের স্থায়িত্বের ক্রম	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > ^+\text{CH}_3$
• কার্বোনিয়াম আয়নসমূহের সক্রিয়তার ক্রম	$^\oplus\text{CH}_3 > ^\oplus\text{CH}_2\text{R} > ^\oplus\text{CHR}_2 > ^\oplus\text{CR}_3$
• কার্বানায়নসমূহের স্থায়িত্বের ক্রম	$:\dot{\text{C}}\text{H}_3 > :\dot{\text{C}}\text{H}_2\text{R} > :\dot{\text{C}}\text{HR}_2 > :\dot{\text{C}}\text{R}_3$
• $\text{S}_\text{N}1$ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে RX এর সক্রিয়তার ক্রম	$3^\circ\text{RX} > 2^\circ\text{RX} > 1^\circ\text{RX}$
• $\text{S}_\text{N}2$ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে RX এর সক্রিয়তার ক্রম	$1^\circ\text{RX} > 2^\circ\text{RX} > 3^\circ\text{RX}$
• অ্যালকেনের সাথে হ্যালাজেনের বিক্রিয়া ক্রম	$\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ (F_2 সবচেয়ে বেশি)
• অ্যালকেনের হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রতিস্থাপনের সক্রিয়তার ক্রম	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3-\text{H}$
• অ্যালকিনে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকার H- পরমাণুর ক্রম	$3^\circ\text{H} > 2^\circ\text{H} > 1^\circ\text{H}$
• অ্যালকাইনের সাথে হ্যালাজেন সংযোজন বিক্রিয়ায় সক্রিয়তার ক্রম	$\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$
• সমকার্বন বিশিষ্ট মনো হ্যালাজেন জাতকগুলোর ফ্লুটনাক্সের ক্রম	আয়োডাইড > ব্রোমাইড > ক্লোরাইড

বিষয়	ক্রম
• RX এর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্রম	RI > RBr > RCl
• HX-এর সক্রিয়তার ক্রম	HI > HBr > HCl > HF
• হ্যালোজেনের সক্রিয়তার ক্রম	F ₂ > Cl ₂ > Br ₂ > I ₂
• হ্যালোজেনো অ্যালকেনের সাথে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় ক্রম	3° > 2° > 1°
• অ্যালকোহলের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্রম	3° > 2° > 1°
• অ্যালকোহলসমূহের সক্রিয়তার ক্রম	প্রাইমারি (1°) > সেকেন্ডারি (2°) > টারসিয়ারি (3°)
• কার্বনিল যৌগসমূহের সক্রিয়তার ক্রম	HCHO > CH ₃ CHO > CH ₃ COCH ₃ > CH ₃ COC ₂ H ₅ > C ₂ H ₅ COC ₂ H ₅
• পোলারিটির ক্রম অনুসারে	H ₂ O > CH ₃ -OH > CH ₃ OCH ₃
• অ্যামিনসমূহের ক্ষারধর্মিতার ক্রম	R ₂ NH > RNH ₂ > R ₃ N > NH ₃
• কার্বক্সিলিক এসিডসমূহের সক্রিয়তার ক্রম	H-COOH > CH ₃ -COOH > CH ₃ -CH ₂ COOH > R ₂ CHCOOH > R ₃ C-COOH
• কার্বক্সিলিক এসিডসমূহের অম্লধর্মিতার ক্রমানুসারে	H ₃ CCOOH < Cl-CH ₂ -COOH < Cl ₂ .CH-COOH < Cl ₃ .C-COOH

বইয়ের ছকে বাম-ডান কলাম এক ঘর সেরে ছাপা ছিল; এখানে বিষয় অনুযায়ী মিলিয়ে বসানো হয়েছে।

◆ খেয়াল কর : কোন ক্রমে 3° > 2° > 1° আর কোনটিতে উল্টো (1° > 2° > 3°)?

3° > 2° > 1°

- অ্যালকাইল ফ্রি-রেডিকেলের স্থায়িত্বের ক্রম
- কার্বোক্যাটায়ন/কার্বোনিয়াম আয়নসমূহের উৎপত্তি ও এদের স্থায়িত্বের ক্রম
- S_N1 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে RX এর সক্রিয়তার ক্রম
- অ্যালকেনের হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রতিস্থাপনের সক্রিয়তা ক্রম
- অ্যালকিনে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকার H- পরমাণুর সক্রিয়তার ক্রম
- হ্যালোজেনো অ্যালকেনের সাথে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ার ক্রম
- অ্যালকোহলের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্রম

* বইয়ে দুই কলামের শিরোনামই "3° > 2° > 1°" ছাপা — ডান কলাম আসলে উল্টো ক্রম (1° > 2° > 3°)।

1° > 2° > 3°*

- কার্বনিয়াম আয়নসমূহের সক্রিয়তার ক্রম
- কার্বানয়নসমূহের স্থায়িত্বের ক্রম
- S_N2 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে RX এর সক্রিয়তার ক্রম
- অ্যালকোহলসমূহের সক্রিয়তার ক্রম

অতিরিক্ত (স্বারের নোটে নেই) একত্রে সব ভৌত অবস্থা ও সব সমাণুতা

Retina পৃ. ১১৩

একত্রে সব ভৌত অবস্থা

জৈব যৌগ	গ্যাস	তরল	কঠিন
• অ্যালকেন	C ₁ -C ₄	C ₅ - C ₁₇	C ₁₈ থেকে উচ্চতর, বর্ণহীন, গন্ধবিহীন, মোমসদৃশ
• অ্যালকিন	C ₂ - C ₄	C ₅ - C ₁₅	C ₁₆ থেকে উচ্চতর
• অ্যালকাইন	C ₂ - C ₄	C ₅ - C ₁₁	C ₁₂ থেকে উচ্চতর (বর্ণহীন)
• অ্যালকাইল হ্যালাইড	নিম্নতর যৌগ, যেমন- CH ₃ F, CH ₃ Cl, CH ₃ Br, CH ₃ CH ₂ F, CH ₃ CH ₂ Cl	উচ্চতর (C ₁₈ পর্যন্ত)	পরবর্তী সদস্যসমূহ
• অ্যামিন	CH ₃ NH ₂ , C ₂ H ₅ NH ₂ (কক্ষতাপমাত্রায়)	পরের সদস্যগুলো (মাছের আঁশটে গন্ধযুক্ত)	পরবর্তী সদস্যসমূহ

জৈব যৌগ	গ্যাস	তরল	কঠিন
• জৈব এসিড	–	$C_6 - C_9$ (বর্ণহীন)*	উচ্চতর (কঠিন মোমের মতো)

* আগের পৃষ্ঠায় (পৃ. ৯২) লেখা ছিল প্রথম নয়টি ($C_1 - C_9$) সদস্য তরল — সেটাই সঠিক (ফরমিক, অ্যাসিটিক এসিডও তরল)।

একত্রে সব সমাণুতা

সমগোত্রীয় শ্রেণী	সমাণুতা
অ্যালকেন	• চেইন সমাণুতা, আলোক সমাণুতা (3- মিথাইল হেক্সেন)।
অ্যালকিন	• (অবস্থান) সমাণুতা ও জ্যামিতিক সমাণুতা (2 – বিউটিন)।
অ্যালকাইন	• শিকল সমাণুতা ও অবস্থান সমাণুতা।
মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল সমূহ	• অবস্থান, চেইন, কার্যকরী মূলক সমাণুতা।

অতিরিক্ত (স্বাদের নোটে নেই) একত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ (নামযুক্ত) বিক্রিয়া ও সমগোত্রীয় শ্রেণীর বিক্রিয়া

Retina পৃ. ১১৪

নাম	বিকারক	তাপমাত্রা ও চাপ	প্রভাবক	উৎপাদক
উর্টজ বিক্রিয়া	অ্যালকাইল হ্যালাইড (R-X)	–	শুষ্ক ইথার (+ Na)	অ্যালকেন (R-R)
ক্লিমেনসেন বিজারণ	কার্বনিল যৌগ (R-CO-H/R)	–	Zn, Hg ও গাঢ় HCl	অ্যালকেন (R-CH ₂ -H/R)*
স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া	বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড (C ₆ H ₅ N ₂ Cl)	100°C	CuCl ₂ .HCl (Cu ₂ Cl ₂)	ক্লোরোবেনজিন (C ₆ H ₅ Cl)*
উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ	সোডিয়াম ইথোক্সাইড (+ RX)	–	–	ইথার
ফ্রিডেল-ক্রাফট বিক্রিয়া	বেনজিন (+ CH ₃ Cl)	–	অনান্দ্র AlCl ₃	টলুইন (C ₆ H ₅ CH ₃)
নাইট্রেশন	বেনজিন (+ গাঢ় HNO ₃)	60°C	গাঢ় H ₂ SO ₄	নাইট্রো বেনজিন (C ₆ H ₅ NO ₂)
ডায়াজোক্রিয় বিক্রিয়া	অ্যানিলিন (+ NaNO ₂ /HCl)	0° – 5°C*	–	বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড
রোজেনমুন্ড বিজারণ	এসিড ক্লোরাইড	144°C	প্রভাবক বিষ BaSO ₄ ও প্রভাবক Pd	অ্যালডিহাইড
গ্যাটারম্যান বিক্রিয়া	বেনজিন ডায়াজোনিয়াম লবণ	–	Cu	ক্লোরোবেনজিন*
কোব বিক্রিয়া	ফেনল (সোডিয়াম ফিনেট + CO ₂)	125°C এবং 4 – 7 atm	–	স্যালিসাইলিক এসিড
রাইমার টাইম্যান বিক্রিয়া	(ফেনল + CHCl ₃ + NaOH)	60 – 70°C	–	স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড

⚠ **সংশোধন:** বইয়ের ছকে কয়েকটি ভুল: (১) ক্লিমেনসেন বিজারণের উৎপাদের ঘর ও উর্টজের ঘর একসাথে সরে গেছে — ক্লিমেনসেনে C=O → CH₂ হয়ে অ্যালকেন হয়। (২) স্যান্ডমেয়ার ও গ্যাটারম্যান দুটোরই উৎপাদ **ক্লোরোবেনজিন** (অ্যারাইল হ্যালাইড) — বইয়ে "বেনজাইল ক্লোরাইড" লেখা, যা ভুল (বেনজাইল ক্লোরাইড = C₆H₅CH₂Cl)। (৩) ডায়াজোক্রিয় "0°–50°C" নয়, **0–5°C**।

একত্রে সব সমগোত্রীয় শ্রেণীর বিক্রিয়াসমূহ

বিক্রিয়া	প্রদর্শনকারী সমগোত্রীয় শ্রেণী	বিক্রিয়া	প্রদর্শনকারী সমগোত্রীয় শ্রেণী
প্রতিস্থাপন	অ্যালকেন, অ্যালকাইন।	অপসারণ, ধাতুর সাথে বিক্রিয়া	অ্যালকাইল হ্যালাইড।

বিক্রিয়া	প্রদর্শনকারী সমগোত্রীয় শ্রেণী	বিক্রিয়া	প্রদর্শনকারী সমগোত্রীয় শ্রেণী
পলিমারকরণ	অ্যালকিন, অ্যালকাইন, ফেনল।	নিরুদন, – H প্রতিস্থাপন, – OH প্রতিস্থাপন	অ্যালকোহল, গ্লিসারিন।
যুত / সংযোজন	অ্যালকিন, অ্যালকাইন।	বিজারণ	অ্যালকাইল হ্যালাইড, ফেনল।
জারণ	অ্যালকিন, অ্যালকাইন, অ্যালকোহল, গ্লিসারিন।	নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন (S_N) বিক্রিয়া	অ্যালকাইল হ্যালাইড।
ওজোনীকরণ	অ্যালকিন, অ্যালকাইন।	হাইড্রোজেন বিচ্যুতি	অ্যালকোহল।
তাপীয় বিক্রিয়া, সমাণুকরণ, অ্যারোমেটিকরণ	অ্যালকেন।	– OH মূলকের বিক্রিয়া, বেনজিন চক্রে প্রতিস্থাপন, কাপলিং, জটিল লবণ গঠন	ফেনল।

অতিরিক্ত (স্বারের নোটে নেই) একত্রে সব জৈব যৌগের ছদ্মনাম ও সব শনাক্তকারী বিক্রিয়া

Retina পৃ. ১১৫

একত্রে সব জৈব যৌগের ছদ্মনাম

নাম	অপর নাম/ছদ্মনাম	নাম	অপর নাম/ছদ্মনাম
মিথেন	মার্শ গ্যাস	এনানসিওমার	এনানসিওমার্ক / অ্যান্টিপড / অ্যান্টিমার
অ্যালিফেটিক	চর্বিজাত / অ্যালিফেটিক যৌগ	রেসিমিক মিশ্রণ	DL মিশ্রণ / ($\pm$) মিশ্রণ
প্যারাফিন	স্বল্প আসক্তি / অ্যালকেন	গ্রিগনার্ড বিকারক	অ্যালকাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড / অ্যারাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড
অলেফিন	তৈল উৎপাদনকারী / অ্যালকিন	বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড	গ্যামাক্সিন পাউডার / লিনডেন
অ্যাসিটিলিন	অ্যালকাইন	ইথার	অ্যালকোক্সি অ্যালকেন
অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন	অ্যারিন	গ্লিসারিন	গ্লিসারল
কঠিন CO ₂	শুষ্ক বরফ	ফেনল	কার্বলিক এসিড

একত্রে সব শনাক্তকারী বিক্রিয়া

শনাক্ত করণে	বিকারক	শনাক্তকারী বিক্রিয়া/ পরীক্ষা	সৃষ্ট উৎপাদ	শনাক্তকরণ
অ্যালকিন (ইথিন) অ্যালকাইন (অ্যাসিটিলিন)	ক্ষারীয় KMnO ₄	বেয়ার পরীক্ষা	ইথিলিন গ্লাইকল/ অক্সালিক এসিড	গোলাপি বর্ণের দ্রবণ বর্ণহীন হয়।
অ্যালকাইন -1	Na	–	সোডিয়াম অ্যালকাইনাইড	হাইড্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতি
	অ্যামোনিয়া যুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ	–	সিলভার অ্যালকাইনাইড	সাদা অধঃক্ষেপ
	অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড	–	কপার অ্যালকাইনাইড	লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ
অ্যালকাইল হ্যালাইড	গাঢ় NaOH ও AgNO ₃	–	সিলভার ক্লোরাইড	সাদা অধঃক্ষেপ
মিথানল	স্যালিসাইলিক এসিড	–	মিথাইল স্যালি সাইলেট	অয়েডেক্সের ন্যায় গন্ধ সৃষ্টি
ইথানল	আয়োডিন দ্রবণ ও গাঢ় NaOH	আয়োডোফরম পরীক্ষা	আয়োডোফরম	হলুদ বর্ণের অধঃক্ষেপ

শনাক্ত করণে	বিকারক	শনাক্তকারী বিক্রিয়া/ পরীক্ষা	সৃষ্ট উৎপাদ	শনাক্তকরণ
অ্যামিন	ক্লোরোফরম ও অ্যালকোহলীয় KOH	কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা (60°C তাপমাত্রায়)	আইসো সায়ানাইড/কার্বিল অ্যামিন	উগ্র গন্ধ সৃষ্টি হয়
কার্বনিল মূলক	2 : 4 ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজিন	–	2 : 4 ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজোন	হলুদ কমলা বর্ণের অধঃক্ষেপ
ফেনল	–	(i) FeCl ₃ পরীক্ষা (ii) ব্রোমিন পানি (iii) লিবারম্যান	–	(i) বেগুনি দ্রবণ (ii) সাদা/হলুদ (iii) নীল
কার্বক্সিল মূলক	–	(i) লিটমাস (ii) NaHCO ₃ (iii) এস্টারিফিকেশন	–	(i) নীল লাল (ii) CO ₂ (iii) মিষ্টি ফলের ন্যায় গন্ধ
অ্যামাইড	–	এসিড বা ক্ষার দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষণ	–	মাছের গন্ধ + সাদা ধোয়া
এস্টার	–	ফেরিক হাইড্রামিড	–	লালচে বাদামি অধঃক্ষেপ
গ্লিসারিন	–	(i) অ্যাক্রোলিন (ii) KMnO ₄ (iii) বোরাক্স ফেনোফথ্যালিন	–	(i) অ্যাক্রোলিনের বিশ্রীগন্ধ (ii) লালচে বেগুনি রঙ অদৃশ্য (iii) গোলাপি বর্ণ অদৃশ্য

মিথাইল স্যালিসাইলেটের গন্ধ = উইন্টারগ্রিন তেল/আয়োডেক্স-এর মতো।

অতিরিক্ত (স্বারের নোটে নেই) বিক্রিয়াতে রাখলে চোখ, প্রয়োজন হয় প্রভাবক + এক নজরে মিশ্রণসমূহ Retina পৃ. ১১৬

নামীয় বিক্রিয়া বা প্রস্তুতি	প্রভাবক বা ব্যবহৃত হয়
১। ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া	সোডালাইম (NaOH + CaO)
২। উর্টজ বিক্রিয়া	শুষ্ক ইথার
৩। উর্টজ-ফিটিং বিক্রিয়া	শুষ্ক ইথার
৪। ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন	অনার্দ্র AlCl ₃
৫। কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া	অ্যালকোহলীয় কস্টিক সোডা বা পটাশ
৬। রাইমার টাইম্যান বিক্রিয়া	অ্যালকোহলীয় কস্টিক সোডা বা পটাশ*
৭। ডাও পদ্ধতি	আয়রন চূর্ণ*
৮। যুগলায়ন বা কাপলিং বিক্রিয়া	হিম শীতল ক্ষার
৯। কোব বিক্রিয়া	প্রথমে (CO ₂ , চাপ) ও পরে এসিডীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ
১০। লিবারম্যান পরীক্ষা	কয়েক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক এসিড
১১। হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া	ক্ষারীয় মাধ্যম (Br ₂ + NaOH)
১২। স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া	HCl বিক্রিয়ক + Cu ₂ Cl ₂
১৩। গ্যাটারম্যান বিক্রিয়া	কপার চূর্ণ
১৪। যুগলায়ন বিক্রিয়া	হিম শীতল ক্ষার
১৫। ক্যানিজারো বিক্রিয়া	গাঢ় NaOH, K ₂ CO ₃ অথবা KOH দ্রবণ
১৬। অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া	লঘু K ₂ CO ₃ বা NaOH
১৭। হ্যালোফরম বিক্রিয়া	NaOH/KOH (তাপ)

নামীয় বিক্রিয়া বা প্রস্তুতি	প্রভাবক বা ব্যবহৃত হয়
১৮। লেসাইন পরীক্ষা	সূর্যালোক বা অতি বেগুণী রশ্মি*
১৯। উইলিয়ামসন বিক্রিয়া	নিরুদক পদার্থ (গাঢ় সালফিউরিক এসিড)*
২০। ক্লিমেনসন বিজারণ	Zn-Hg ও গাঢ় HCl
২১। রোজেনমুন্ড বিজারণ	Pd-BaSO ₄
২২। গ্রিগনার্ড বিক্রিয়া	Mg/Ether
২৩। নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুতি বিক্রিয়া	সালফিউরিক এসিড

⚠ **সংশোধন:** * বইয়ের কয়েকটি ঘর সন্দেহজনক: রাইমার-টাইম্যানের **জলীয়** NaOH লাগে (স্যারের নোট/পৃ. ৯৯ এর ছক)। ডাও পদ্ধতিতে NaOH, 300–400°C ও উচ্চ চাপ (প্রভাবক Cu)। লেসাইন পরীক্ষায় **সোডিয়াম ধাতু দিয়ে গলানো** হয় (সূর্যালোক/UV লাগে অ্যালকেনের হ্যালোজেনেশনে)। উইলিয়ামসন সংশ্লেষণে লাগে সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড + RX; গাঢ় H₂SO₄ (নিরুদক) দিয়ে ইথার বানানো আলাদা পদ্ধতি (পৃ. ৮৩)।

এক নজরে মিশ্রণসমূহ

মিশ্রণের নাম	মিশ্রণের সংকেত
সোডা লাইম	[CaO + NaOH]
হ্যালোজেন	[F, Cl, Br, I] ইহা মিশ্রণ নয়, সম্মিলিত নাম মাত্র
হিমরোধক/এন্টিফ্রিজ	[40% গ্লাইকল + 60% পানি]
ভিনেগার	[6-10% CH ₃ -COOH + 94-90% H ₂ O]
টলেন বিকার	[ক্ষারীয় AgNO ₃ + NH ₄ OH দ্রবণ = Ag(NH ₃) ₂ OH]
টিংচার আয়োডিন	[½ আউন্স I ₂ + ½ আউন্স KI + ½ আউন্স H ₂ O + রেকটিফাইড স্পিরিট]
ডাক্তারী যন্ত্রপাতির জীবাণুনাশক	[70% ইথানল + 30% পানি]
প্রডিউসার গ্যাস	[2CO + N ₂] (CO + N ₂)
ফরমালিন	[40% H-CHO + 60% H ₂ O]
ফেন্টন বিকারক	[H ₂ O ₂ + FeSO ₄]
ফেহলিং বিকারক	[H ₂ SO ₄ মিশ্রিত CuSO ₄ দ্রবণ + NaOH মিশ্রিত রোচিলি দ্রবণ]
ব্রাইন	[NaCl + H ₂ O]

বইয়ের দুই ছকেই ঘরগুলো এক সারি সরে ছাপা ছিল; এখানে সঠিকভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত (স্যারের নোটে নেই) এক নজরে শতকরা পরিমাণ, H-বিহীন জৈব যৌগ, সক্রিয়তাসমূহ

Retina পৃ. ১১৭

এক নজরে প্রয়োজনীয় শতকরা পরিমাণ

নাম	সংযুক্তি
জিংক/কপার পিরাইটস*	97–98% Zn
ব্লিস্টার কপার	98% Cu
রেকটিফাইড স্পিরিট	95.6% ইথানল + 4.4% পানি
মিথিলেটেড স্পিরিট	(95-100%) ইথানল + 5–10% মিথানল + পিরিডিন + 3% বেনজিন
পাওয়ার অ্যালকোহল	20–30% অ্যালকোহল + ইথার, বেনজিন + পেট্রোল
অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল	99.5% বিশুদ্ধ অ্যালকোহল
চিটাগুড়	30% চিনি + 32% ইনভার্ট চিনি + পানি
ফরমালিন	মিথানালের 40% জলীয় দ্রবণ
ভিনেগার	অ্যাসিটিক এসিডের 6–10% জলীয় দ্রবণ

নাম	সংযুক্তি
পাইরোলিগনিয়াস এসিড	10% CH ₃ COOH + 2–4% CH ₃ OH + 0.5% CH ₃ –CO–CH ₃ + পানি
গ্রীন হাউজ গ্যাস	49% CO ₂ , 14% CFC, 18% CH ₄ , 6% N ₂ O, 13% Other
টিংচার আয়োডিন	100 g রেকটিফাইড স্পিরিট + 5 g I ₂ + 5g KI
ওলিয়াম	100% H ₂ SO ₄ + SO ₃ = H ₂ S ₂ O ₇
লিকার অ্যামোনিয়া	35–40% অ্যামোনিয়ার সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ
মরিচাহীন ইস্পাত/স্টেইনলেস স্টীল	73% Fe + 18% Cr + 8% Ni + 1% C
নেসলার দ্রবণ	[K ₂ HgI ₄ + KOH/NaOH]
উড গ্যাস	[CH ₄ + CO + H ₂]
ওয়াটার গ্যাস	[CO + H ₂]
লুকাস বিকারক	[গাঢ় HCl + ZnCl ₂]

* প্রথম সারির নাম ছবিতে অস্পষ্ট; বইয়ে "...পিরাইটস/স্পেলটার" ধরনের কিছু লেখা। নেসলার বিকারক বইয়ে "KHgI₃" — প্রচলিত সংকেত K₂[HgI₄]।

এক নজরে হাইড্রোজেনবিহীন কতিপয় জৈব যৌগের নাম ও সংকেত

রাসায়নিক নাম	সংকেত	রাসায়নিক নাম	সংকেত
ক্লোরোপিক্রিন	CCl ₃ -NO ₂	হেক্সাক্লোরোবেনজিন	C ₆ Cl ₆
কার্বনিল ক্লোরাইড বা ফসজিন গ্যাস	COCl ₂	ডাইব্রোমোক্লোরোফ্লোরো মিথেন	CBr ₂ ClF
ট্রাইক্লোরো মনোক্লোরো মিথেন বা ফ্রিয়ন-11	CCl ₃ F	টেট্রাক্লোরো ইথিলিন	CF ₂ = CF ₂
ডাইক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন বা ফ্রিয়ন-12	CCl ₂ F ₂	হেক্সাক্লোরো ইথেন	C ₂ Cl ₆
1,2-ডাইক্লোরো-1,1,2,2-টেট্রাক্লোরো ইথেন	F ₂ ClC-CClF ₂	টেট্রাক্লোরো ইথিলিন	CCl ₂ = CCl ₂
কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড (পাইরিন)	CCl ₄	সিলভার অ্যাসিটানিলাইড*	AgC ≡ CAg

* AgC≡CAg এর সঠিক নাম সিলভার অ্যাসিটানিলাইড (সিলভার ইথাইনাইড)।

এক নজরে সক্রিয়তাসমূহ

- অ্যালকোহলের অম্লধর্মিতার ক্রম → CH₃OH > 1° > 2° > 3° বা 3° অ্যালকোহল < 2° অ্যালকোহল < 1° অ্যালকোহল
- S_N2 বিক্রিয়ার সক্রিয়তা ক্রম → CH₃X > 1° > 2° > 3° or 3°RX < 2°RX < 1°RX < CH₃X*
- কার্বানায়নের স্থায়িত্ব ক্রম → 1° > 2° > 3°*
- S_N1 এর সক্রিয়তা ক্রম : 3°RX > 2°RX > 1°RX > CH₃X
- ফ্রি-র্যাডিকেলসমূহের স্থায়িত্ব ক্রম : 3° অ্যালকাইল > 2° অ্যালকাইল > 1° অ্যালকাইল
- কার্বোক্যাটায়ন বা কার্বোনিয়াম আয়নের স্থায়িত্বক্রম : ⁺CR₃ > ⁺CHR₂ > ⁺CH₂R > ⁺CH₃
- লুকাস বিকারকের সাথে অ্যালকোহলের সক্রিয়তা ক্রম : 3° অ্যালকোহল > 2° অ্যালকোহল > 1° অ্যালকোহল
- অ্যালকোহলের নিরুদন ধর্মের ক্রম : 3° অ্যালকোহল > 2° অ্যালকোহল > 1° অ্যালকোহল
- অ্যালকোহলের জারণ ধর্মের ক্রম : 3° অ্যালকোহল < 2° অ্যালকোহল < 1° অ্যালকোহল

* বইয়ে "3°RX > 2°RX > 1°RX < CH₃X" ও "কার্বানায়নের স্থায়িত্ব 3° > 2° > 1°" ছাপা — দুটোই উল্টো; পৃ. ৫৯-৬০ ও ১১৩ এর সাথে মিলিয়ে সংশোধিত।

◆ কোন নিয়ম মানে না / বিভিন্ন ক্রম

- অ্যামিন এর ক্ষারধর্মিতার ক্রম $\rightarrow 2^\circ > 1^\circ$ Or i. $\text{NH}_3 < \text{R-NH}_2 < \text{R}_2\text{NH}$ ii. $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > \text{NH}_3 > \text{Ar-NH}_2$
- কার্বনিল যৌগের সক্রিয়তার ক্রম : $\text{HCHO} > \text{CH}_3\text{CHO} > \text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$
- জৈব এসিডের তীব্রতার ক্রম : i. $\text{H-COOH} > \text{RCOOH} > \text{R-CH}_2\text{-COOH}$, ii. $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{COOH}$
- ক্লোরো এসিডের তীব্রতার ক্রম : $\text{CCl}_3\text{COOH} > \text{Cl}_2\text{CH.COOH} > \text{Cl-CH}_2\text{-COOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$
- অ্যালকালি ধাতুসমূহের আকার ও সক্রিয়তার ক্রম : $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb} < \text{Cs} < \text{Fr}$
- মৃৎক্ষার ধাতুসমূহের সক্রিয়তার ক্রম- $\text{Ba} > \text{Sr} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Be}$
- Na^+ , F^- , Cl^- ও Br^- আয়নের ব্যাসার্ধের ক্রম : $\text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^- > \text{Na}^+$
- পোলারায়ন ক্ষমতার ক্রম : i. $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$, ii. $\text{F}^- < \text{O}^{2-} < \text{N}^{3-}$, iii. $\text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Al}^{3+}$, iv. $\text{Be}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Sr}^{2+} > \text{Ba}^{2+}$
- ল্যাটিস শক্তির ক্রম : $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr} > \text{NaI}^*$
- হ্যালো এসিডের সক্রিয়তা ক্রম : $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$ (অম্লতা)
- হ্যালোজেনো অ্যালকেনের সক্রিয়তা ক্রম : $\text{R-I} > \text{R-Br} > \text{R-Cl}$
- হ্যালোজেনো অ্যালকেনের সক্রিয়তা ক্রম (বন্ধন বিয়োজন অনুসারে) : $\text{C-I} > \text{C-Br} > \text{C-Cl} > \text{C-F}$
- অম্ল শক্তির ক্রম : $\text{HNO}_3 > \text{HIO}_3 > \text{HF} > \text{H}_2\text{S}$
- প্রমাণ বন্ধন বিভাজন মান অনুযায়ী ক্রম : $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$ (অম্লতা)
- অ্যালকাইল হ্যালাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ ক্রম : $\text{RI} > \text{RBr} > \text{RCI}^*$
- দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলসমূহের আয়নিকরণ শক্তির ক্রম : $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F}$
- ক্ষার ধাতুসমূহের আয়নিকরণ শক্তির ক্রম : $\text{Cs} < \text{Rb} < \text{K} < \text{Na} < \text{Li}$
- গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ক্রম : $\text{NaCl} > \text{MgCl}_2 > \text{AlCl}_3 > \text{SiCl}_4$
- গ্রুপ IIA ধাতুর সালফেটসমূহের দ্রাব্যতা হ্রাসের ক্রম : $\text{BeSO}_4 > \text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4 > \text{BaSO}_4$
- গ্রুপ IIA ধাতুর হাইড্রক্সাইডগুলোর দ্রাব্যতা হ্রাসের ক্রম : $\text{Be(OH)}_2 < \text{Mg(OH)}_2 < \text{Ca(OH)}_2 < \text{Sr(OH)}_2 < \text{Ba(OH)}_2$ (দ্রাব্যতা বৃদ্ধির ক্রম)

* সংশোধিত: বইয়ে ল্যাটিস শক্তি " $\text{NaF} < \text{NaCl} < \text{NaBr} < \text{NaI}$ " ছাপা — আসলে NaF সবচেয়ে বেশি (ছোট আয়ন)। পোলারায়ন যোগ্যতা $\text{F}^- < \text{O}^{2-} < \text{N}^{3-}$ (বইয়ে " $> \text{N}^{3-}$ ")। আর্দ্র বিশ্লেষণে RI সবচেয়ে দ্রুত (বইয়ে উল্টো " $\text{RCI} > \text{RBr} > \text{RI}$ ")। এই ক্রমগুলোর কিছু অজৈব রসায়নের, বইয়ে এখানে দেওয়া বলে রাখা হলো।

এক নজরে বিকারকসমূহ

নাম	সংকেত	ব্যবহার
১. সোয়েটজার বিকারক	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)(\text{OH})_2]$ অথবা $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$	১। কৃত্রিম সিল্ক তৈরিতে ২। কাগজ, তুলা প্রভৃতির দ্রাবক হিসেবে
২. লুকাস বিকারক	গাঢ় HCl ও অনার্দ্র ZnCl_2 এর দ্রবণ	প্রাইমারী (1°), সেকেন্ডারী (2°) ও টারশিয়ারী (3°) অ্যালকোহল শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়
৩. বেয়ার বিকারক	ক্ষারীয় KMnO_4 দ্রবণ	অসম্পৃক্ততা নির্ণয়ের পরীক্ষা
৪. সিফস বিকারক	ম্যাজেন্টা + SO_2 = গোলাপী বর্ণ (বর্ণহীন)	অ্যালডিহাইড শনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়
৫. নেসলার বিকারক	ক্ষারীয় (K_2HgI_4)	অ্যামোনিয়া ও অ্যামোনিয়া দ্রবণ শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়
৬. ফেন্টন বিকারক	FeSO_4 ও H_2O_2 এর মিশ্রণ	জৈব যৌগকে জারিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়
৭. গ্রিগনার্ড বিকারক	RMgX/ArMgX	অ্যালকেন, অ্যালডিহাইড, কিটোন, কার্বক্সিলিক এসিড সংশ্লেষ করা হয়
৮. টলেন বিকারক	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$	ইহা মৃদু জারক। Ag দর্পণ তৈরী করে যার চকচকে সাদা অধঃক্ষেপ অ্যালডিহাইড শনাক্ত করে
৯. ফেহলিং দ্রবণ	$\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}$	ইহাও মৃদু জারক। ইটের মত লালচে অধঃক্ষেপ $-\text{CHO}$ শনাক্ত করে

বইয়ের ছকে "ব্যবহার" কলাম এক সারি নিচে সরে ছাপা ছিল; এখানে মিলিয়ে বসানো হলো।

এক নজরে আবিষ্কারক নিয়ে কথা

কৃতকর্ম	বিজ্ঞানী	কৃতকর্ম	বিজ্ঞানী
আধুনিক রসায়নের জনক	ল্যাভয়সিয়ে	O ₂ আবিষ্কারক	প্রিস্টলে (মতান্তরে শীলে)
পরমাণুবাদের জনক	ডন ডালটন	নাইট্রোজেন আবিষ্কারক	রাদারফোর্ড (১৭৭২ সাল)
জৈব যৌগে কার্বন বিদ্যমান	ল্যাভয়সিয়ে	নাইট্রোজেন নামকরণ	চ্যাপটেল (১৭৯০ সাল)

(নাইট্রোজেন আবিষ্কারক ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড — পরমাণু মডেলের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড নন।)